



bootcamp da Escola Supercomputador Santos Dumont – 2026

< Calebe P. Bianchini >

< Marcelo Zamith >



Micaella Coelho
Reiglan Soares
Thiago Teixeira





Como será o bootcamp

Ele é TOTALMENTE prático! Cada período está dividido em:

Apresentações

Será feita uma apresentação sobre o período do bootcamp, pois cada um terá uma ênfase levemente diferente

Instruções

Uma revisão rápida sobre os assuntos tratados em cada período: modelos de programação

Exemplos

Com cada kit de instrução, um exemplo simples é visto com a intenção de ajudar nas práticas e laboratórios

Laboratórios práticos

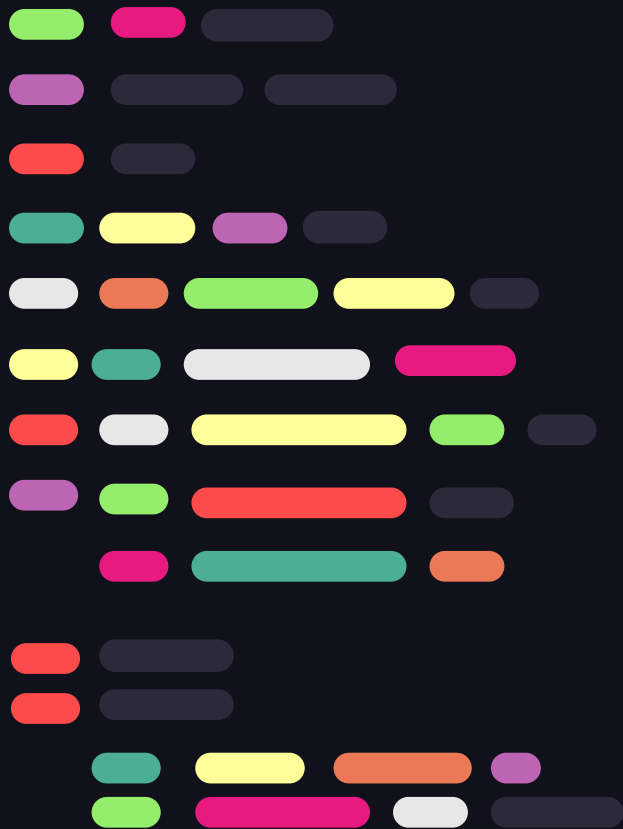
Mãos à obra! Hora de resolver problemas

Perguntas & Respostas

Ao final, também haverá tempo para Q&A e últimas considerações

Intervalo

Ninguém é de ferro, né?



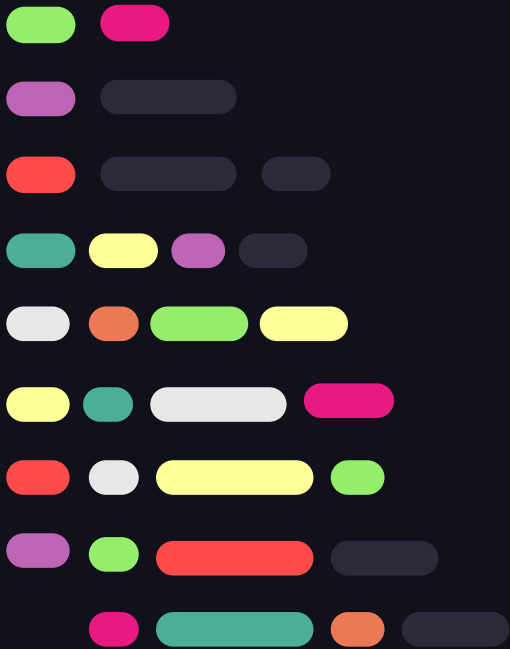
Manhã}

< Neste período, vamos trabalhar
essencialmente com CPUs >





Disclaimer



Estamos em um `bootcamp`!

- Você está participando de uma imersão em `programação paralela em CPUs`
- Portanto, sua participação é `fundamental`
- Se envolva e abrace a dinâmica do `bootcamp` para que você tenha `maior sucesso` nas suas soluções



Em casa: o que você precisa

Precisamos de um ambiente para programação paralela.
Podemos usar um Supercomputador, como o SDumont :-)
ou preparar um ambiente de experimento local, para experimentar nossas soluções

Sistemas Operacionais:

- Linux
- Windows + WSL / Cygwin
- MacOS + Homebrew

Linguagens

- C e C++
- Bibliotecas do OpenMP



Uma referência inicial

Programação Paralela e
Distribuída

- Gabriel P. Silva
- Calebe P. Bianchini
- Evaldo B. Costa





01 { ..

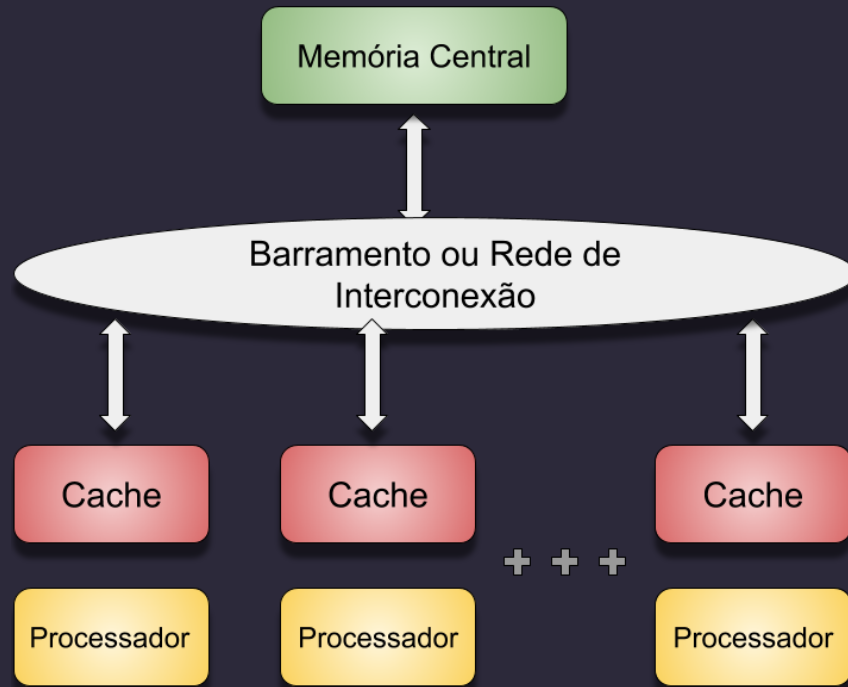
Introdução

< Processos, threads, SO e Arquitetura de Computadores >



Arquitetura de memória compartilhada

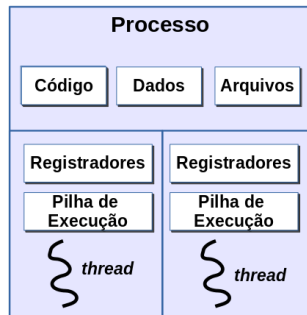
Espaço de endereçamento
global comum a todos
processadores



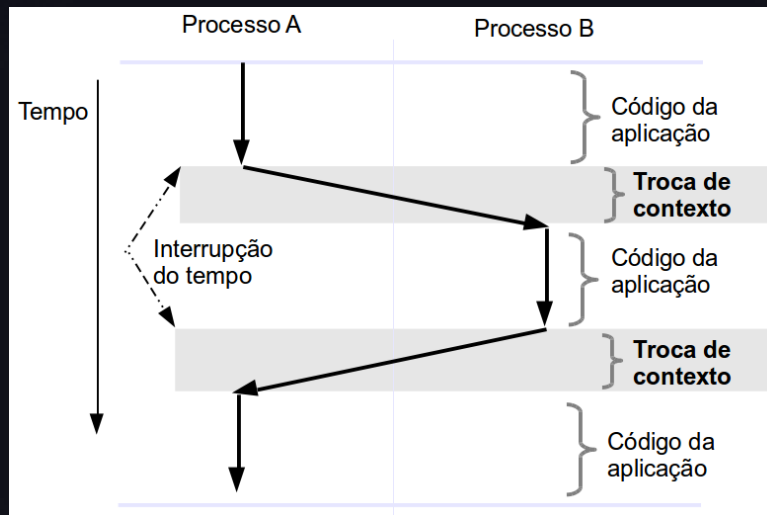
Sistema Operacional



a) Processo com uma única *thread*



a) Processo com várias *threads*



02 { ..

OpenMP

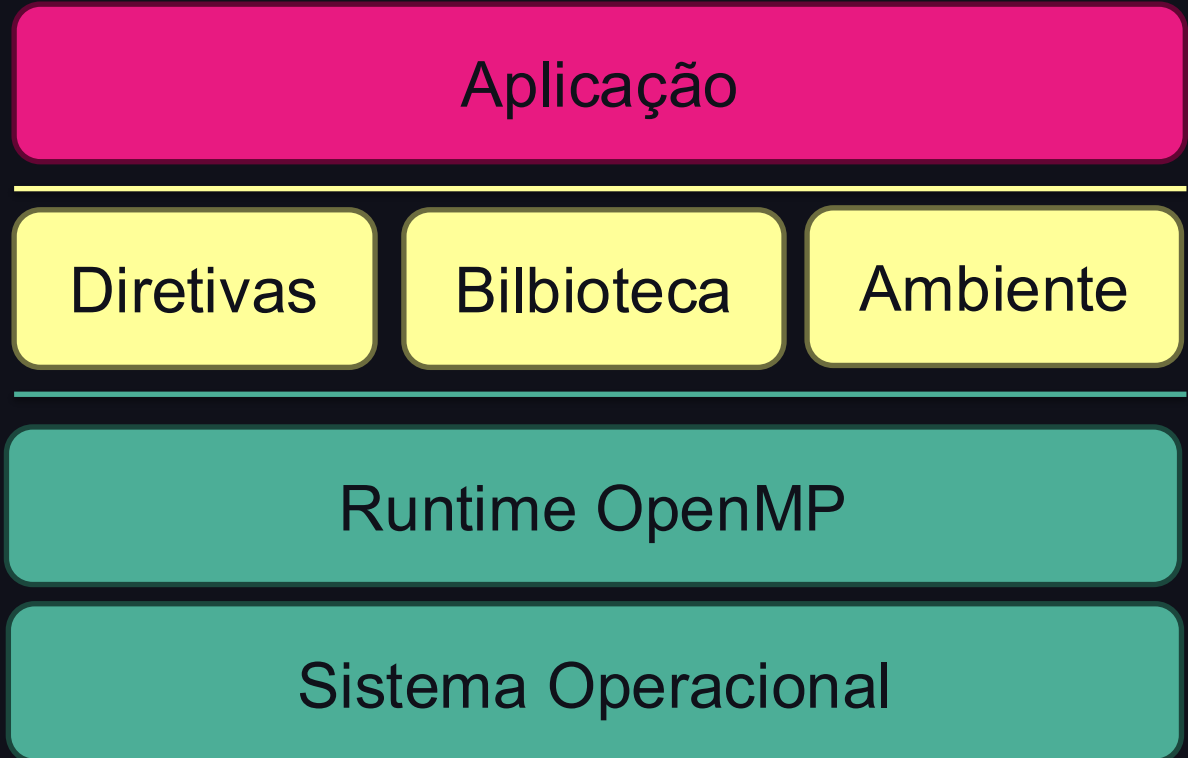
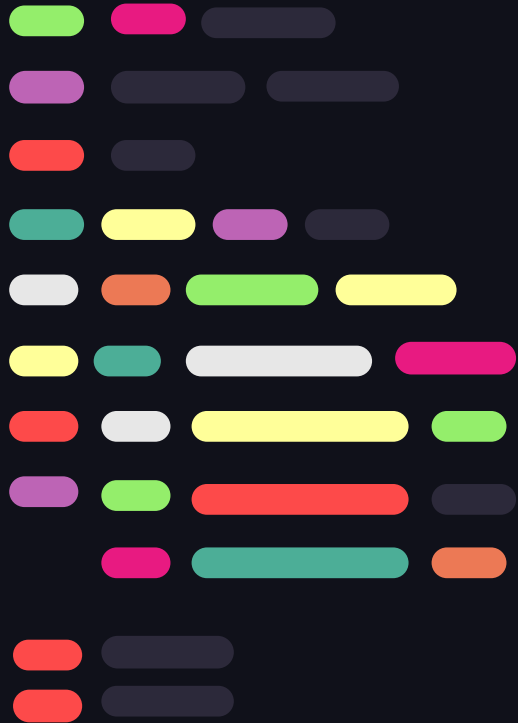
< API de programação paralela para programas
C/C++ e Fortran >



} ..

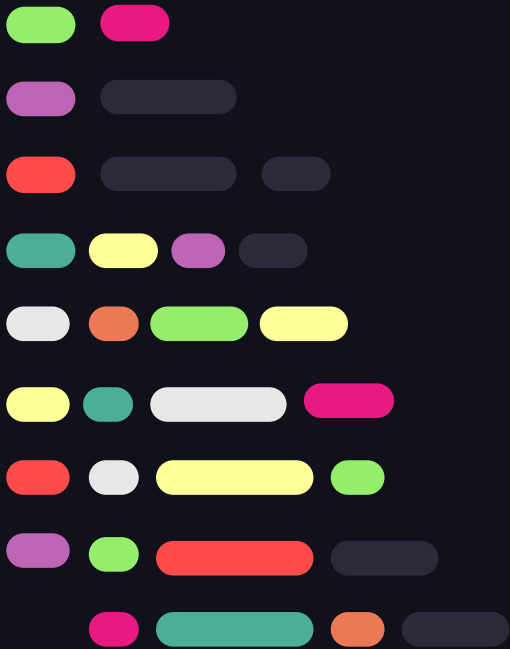


O que seria o OpenMP





Construção básica: Diretivas



Diretivas usadas no programa para o compilador

```
#pragma omp diretiva [cláusula [cláusula]]
```

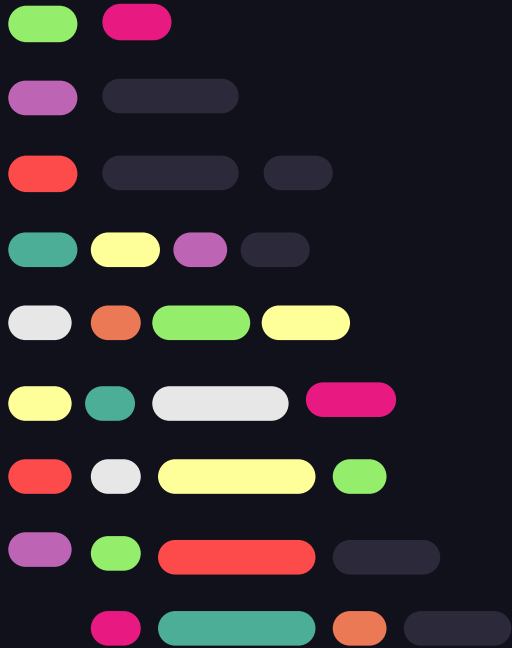
Modifica o comportamento do bloco em seguida

Bloco é uma sequência de comandos entre chaves:

```
{  
    ...  
}
```



Uso de Biblioteca



As funções e tipos básicos do OpenMP estão em uma biblioteca:

```
#include <omp.h>
```

Funções como:

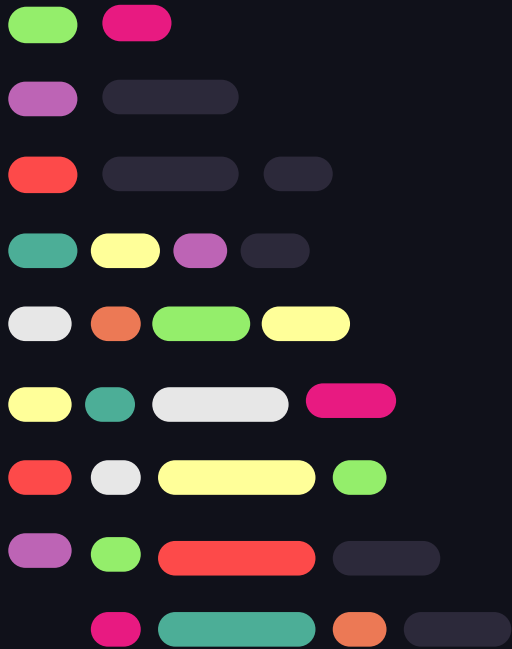
```
omp_get_thread_num()  
omp_get_max_threads()  
omp_get_num_threads()
```

E outras que podem ser utilizadas ao longo da programação





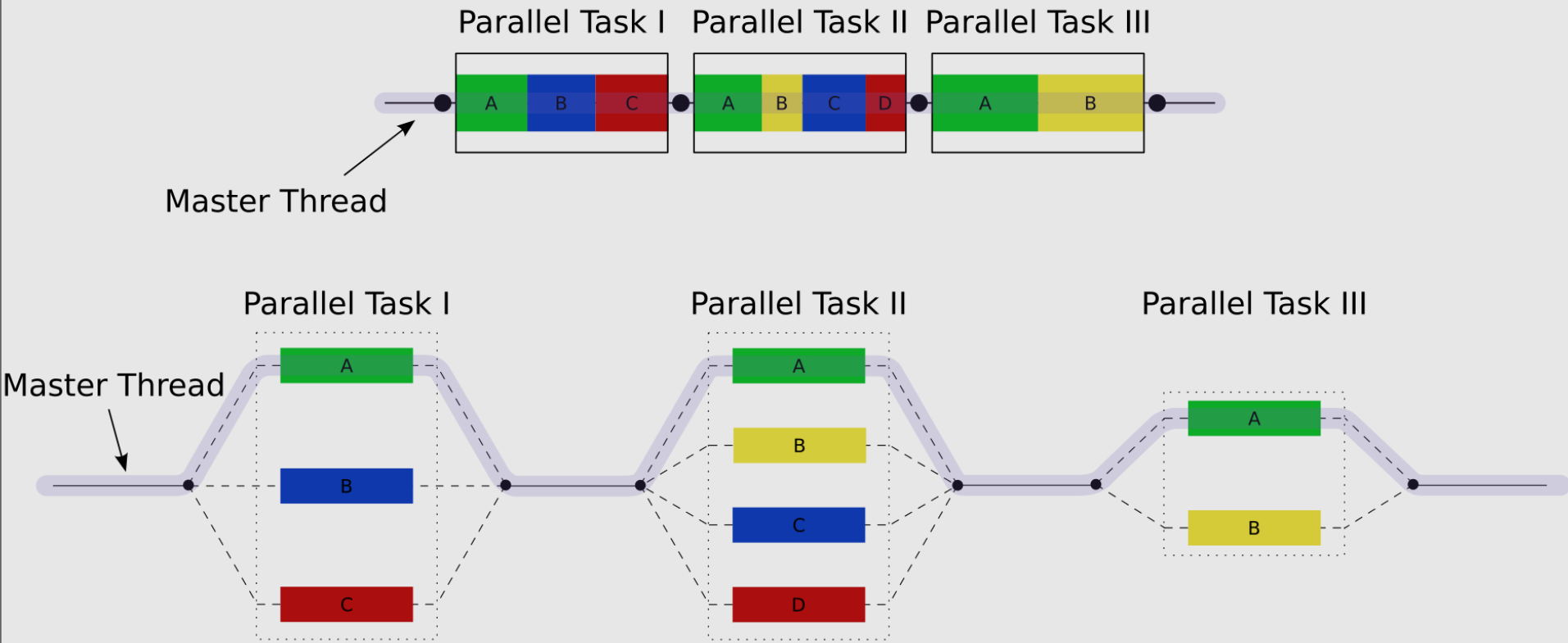
Variável de Ambiente



Há algumas variáveis de ambiente importantes para a execução dos programas em OpenMP:

```
$ export OMP_NUM_THREADS=n  
$ export OMP_PLACES="cores"  
$ export OMP_PROC_BIND=spread
```





Modelo de Programação OpenMP



Nossos Repositórios



<https://github.com/hpc-fci-mackenzie/bootcamp-2026-lncc>



<https://github.com/mzamith-ufrrj/bootcamp-2026-LNCC-CUDA>

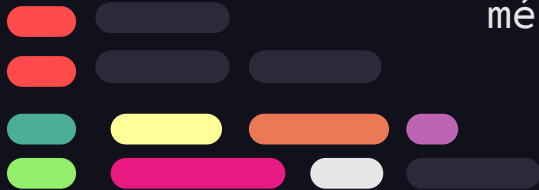




03 { ..

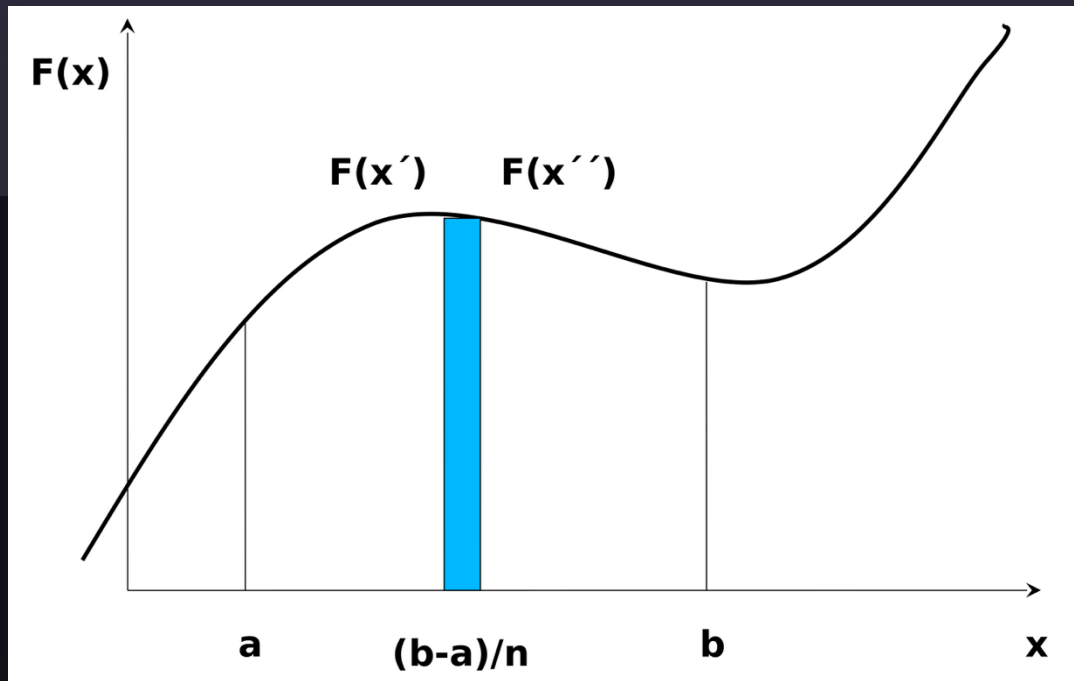
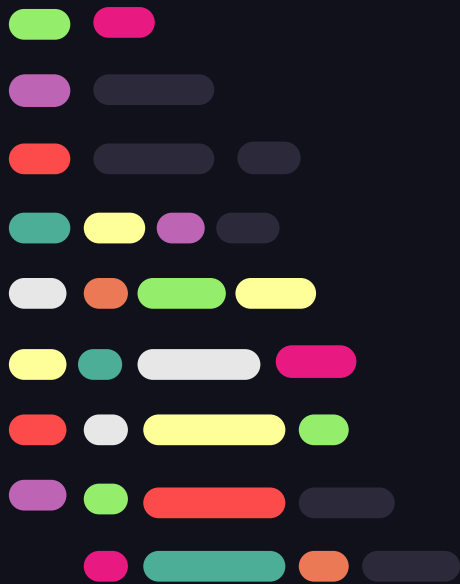
Exemplo

< Cálculo do valor da integral utilizando o
método do trapézio >



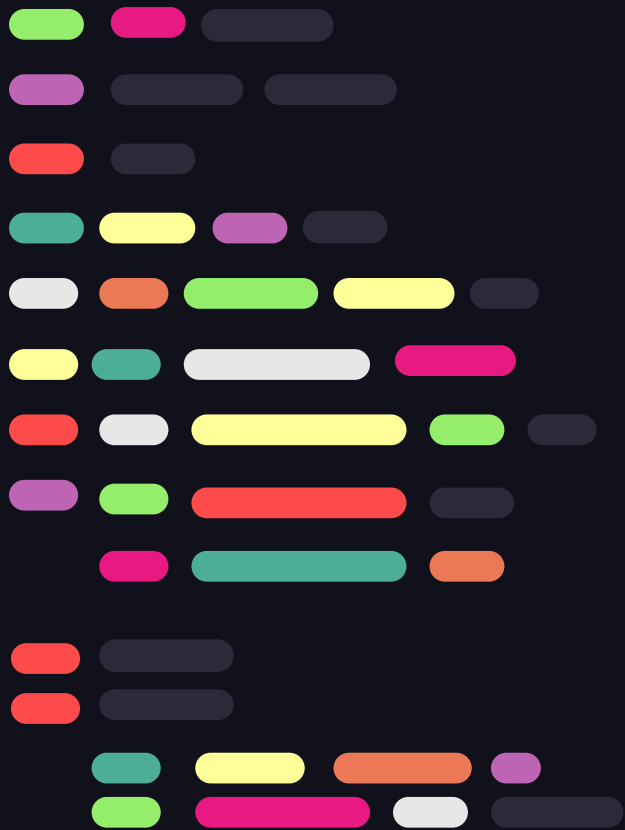
} ..

{ ..



Método do Trapézio

} ..



{ ..



Demo...

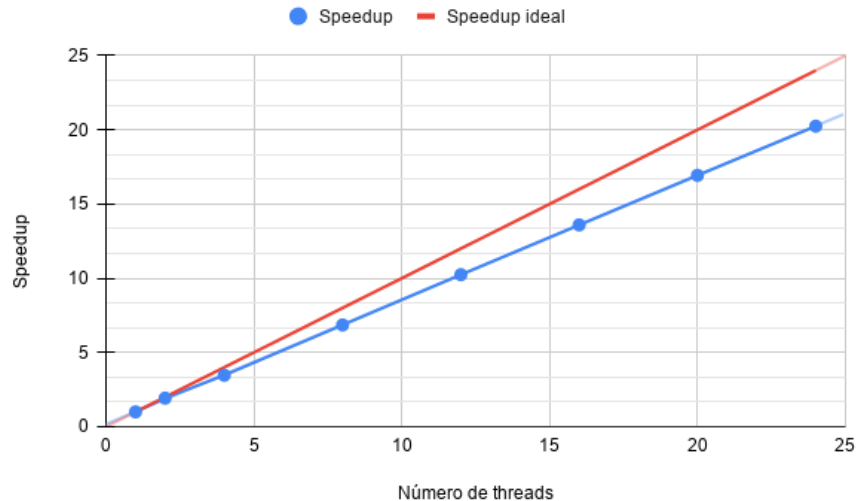
} ..



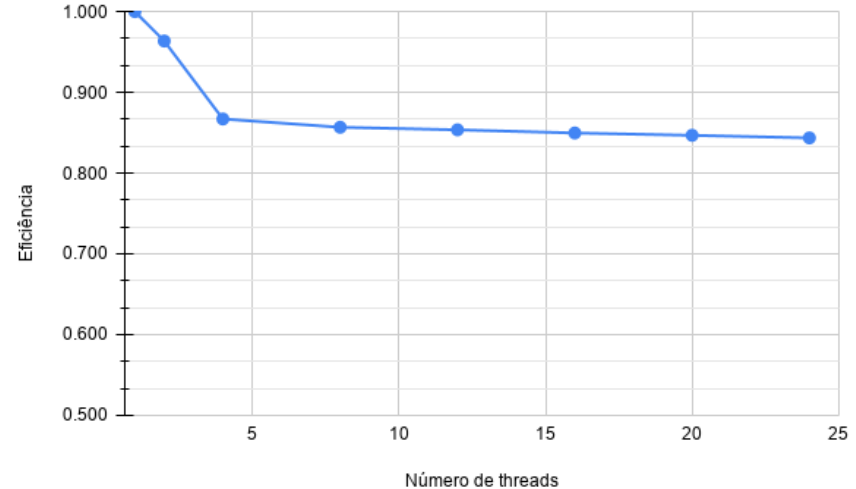
Escalabilidade



Speedup



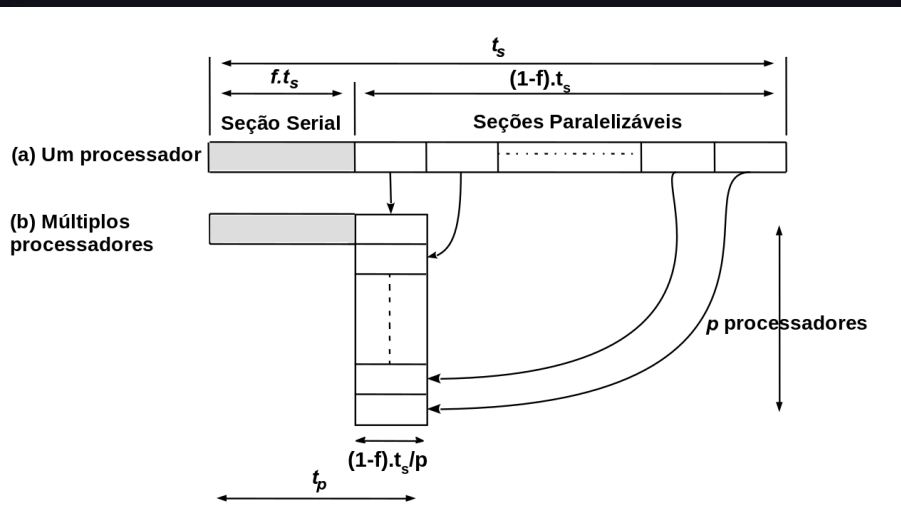
Eficiência



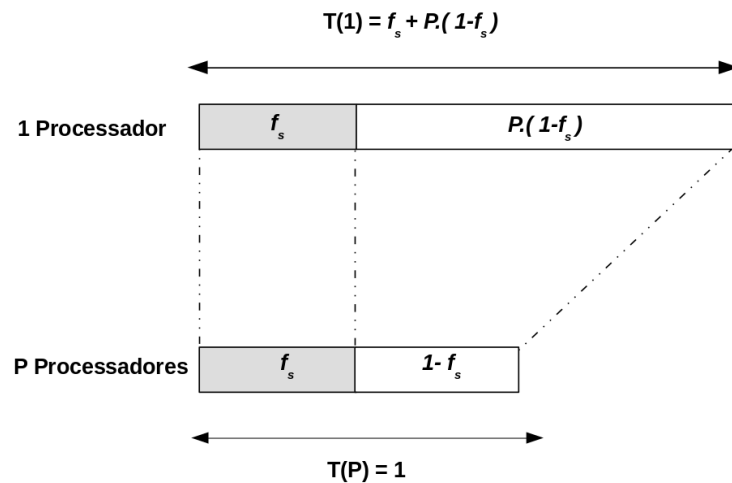
Escalabilidade



Lei de Amdahl



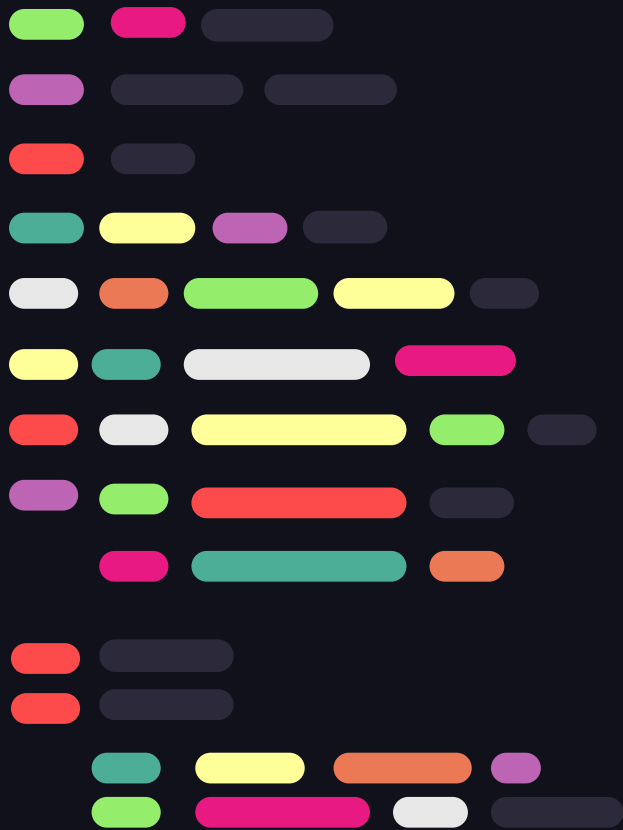
Lei de Gustafson



{ Mãos à massa

- Primo
- Soma de submatrizes





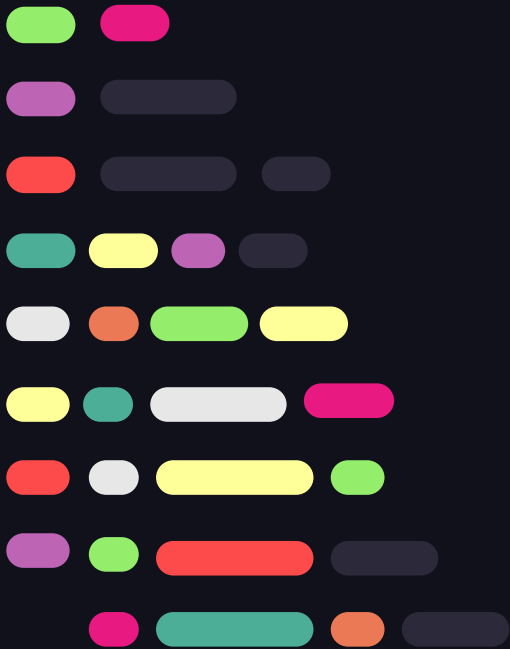
Tarde}

< Neste período, vamos continuar trabalhando com CPUs e caminhar para GPUs >





Disclaimer



Ainda estamos em um `bootcamp`!

- Você está participando de uma imersão em `programação paralela em CPUs e em GPUs`
- Se envolva e abrace a dinâmica do `bootcamp` para que você tenha `maior sucesso` nas suas soluções



O que você precisa

Precisamos de um ambiente para programação paralela.
Podemos usar um Supercomputador, como o Sdumont :-)
ou preparar um ambiente de experimento local, para experimentar nossas soluções

Sistemas Operacionais:

- Linux
- Windows + WSL / Cygwin
- MacOS + Homebrew

Linguagens

- C e C++
- Bibliotecas de MPI
- Bibliotecas CUDA



Uma referência inicial

Programação Paralela e
Distribuída

- Gabriel P. Silva
- Calebe P. Bianchini
- Evaldo B. Costa



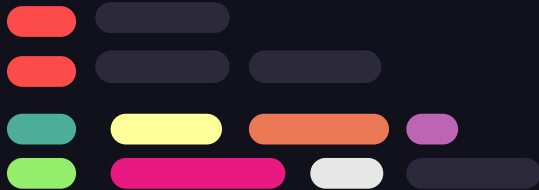
<https://programacao-paralela-e-distribuida.github.io/>



01 { ..

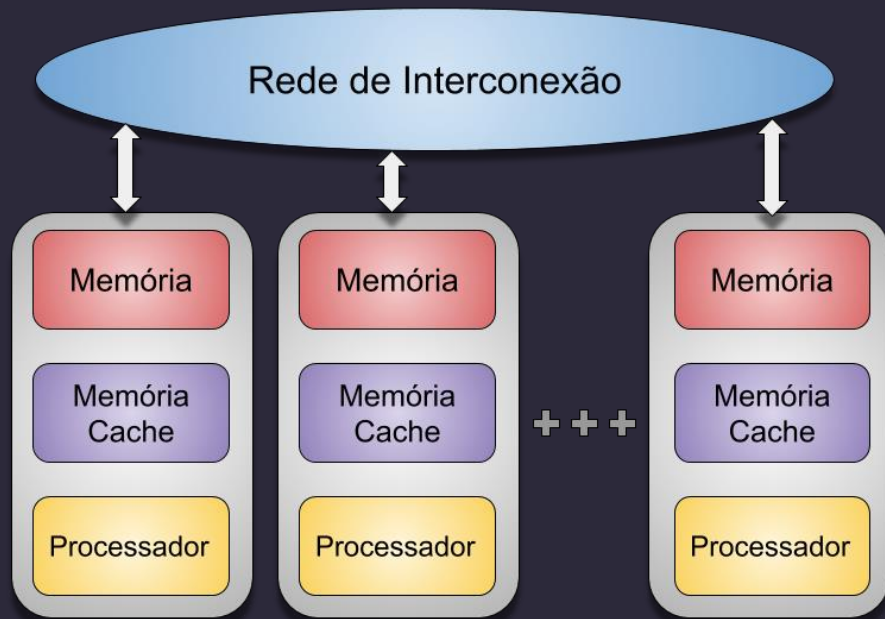
Introdução

< Arquitetura de Computadores e Comunicação >



Arquitetura de memória distribuída

Cada processador enxerga
apenas o seu próprio espaço
de memória

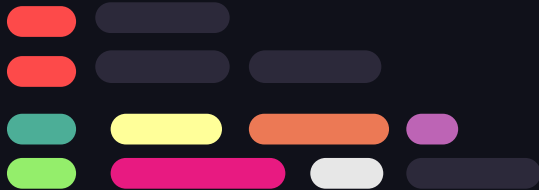




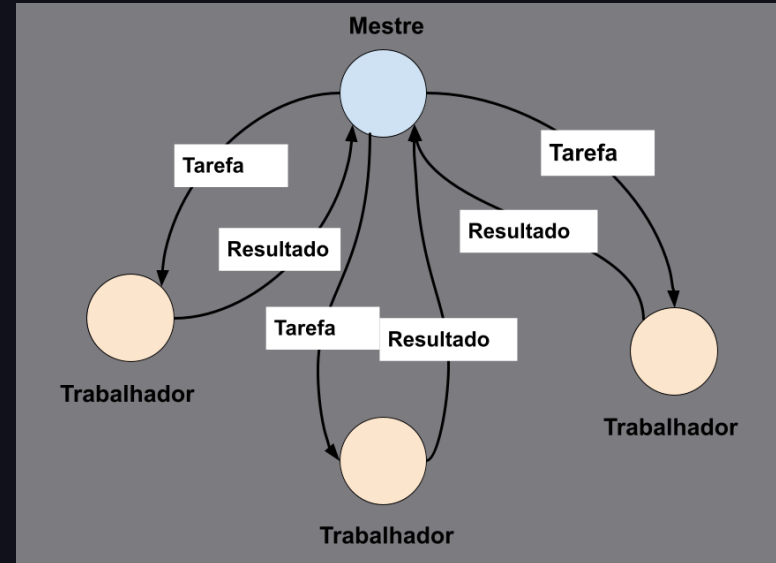
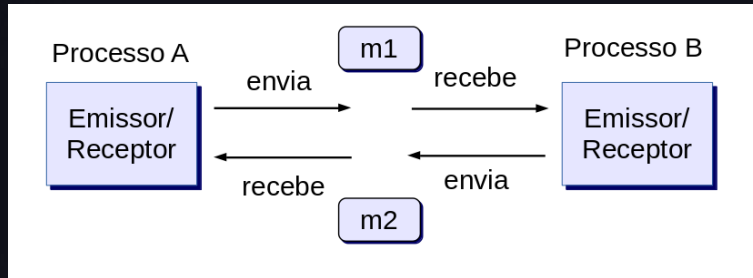
02 { ..

MPI

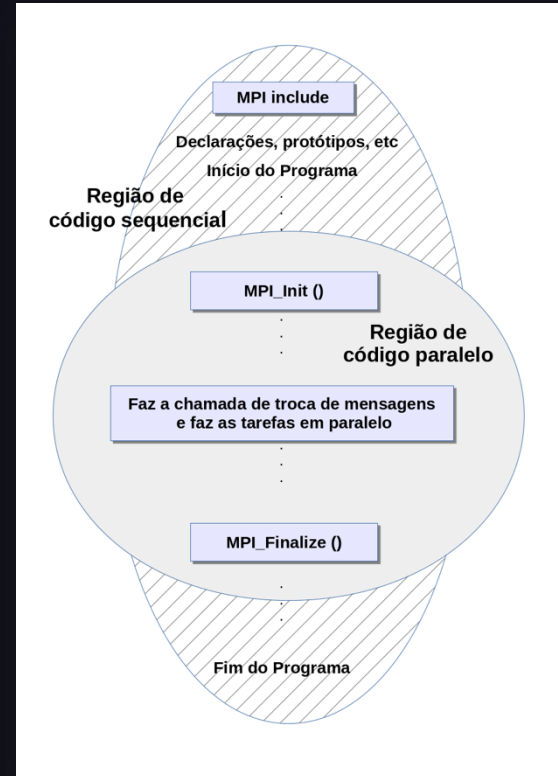
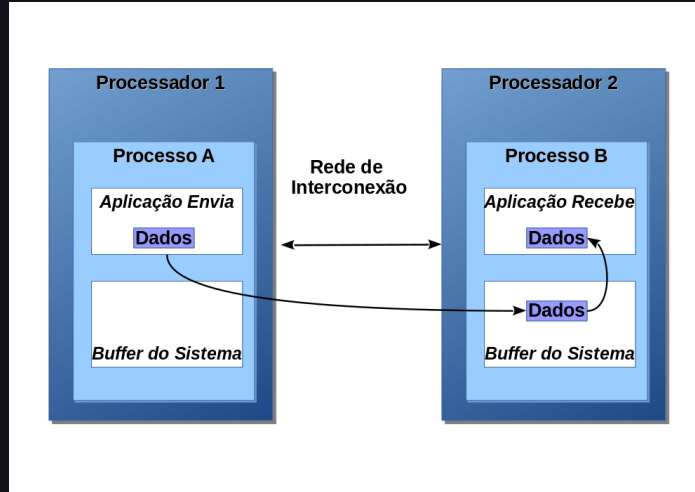
< Message Passing Interface >



Comunicação

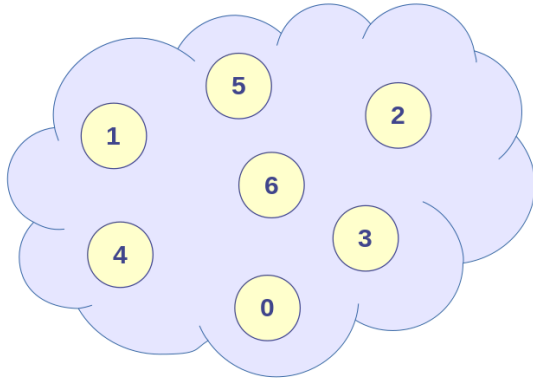


Comunicação

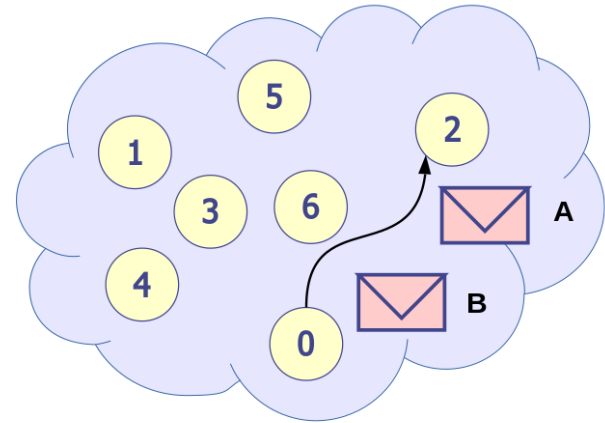


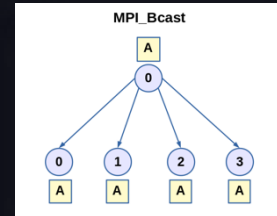
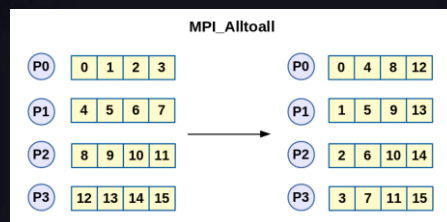
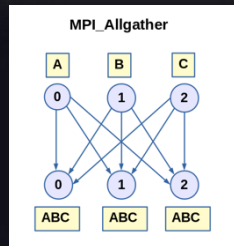
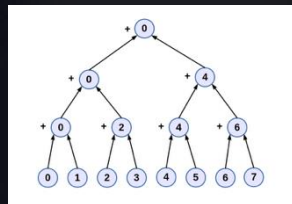
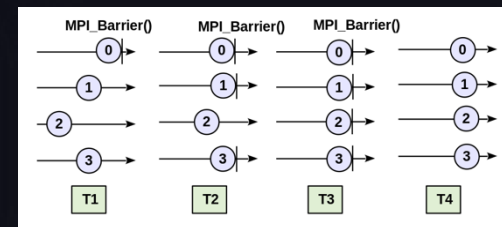
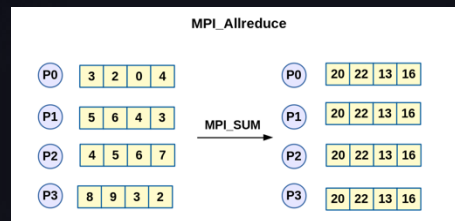
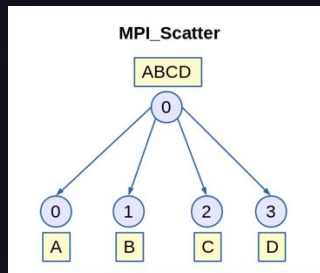
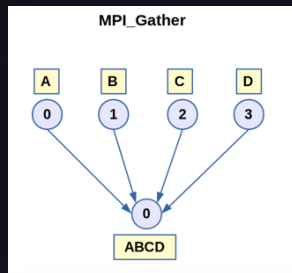
Comunicadores

Comunicador



Comunicador



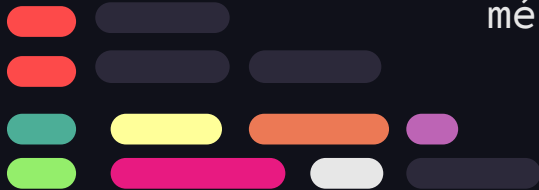




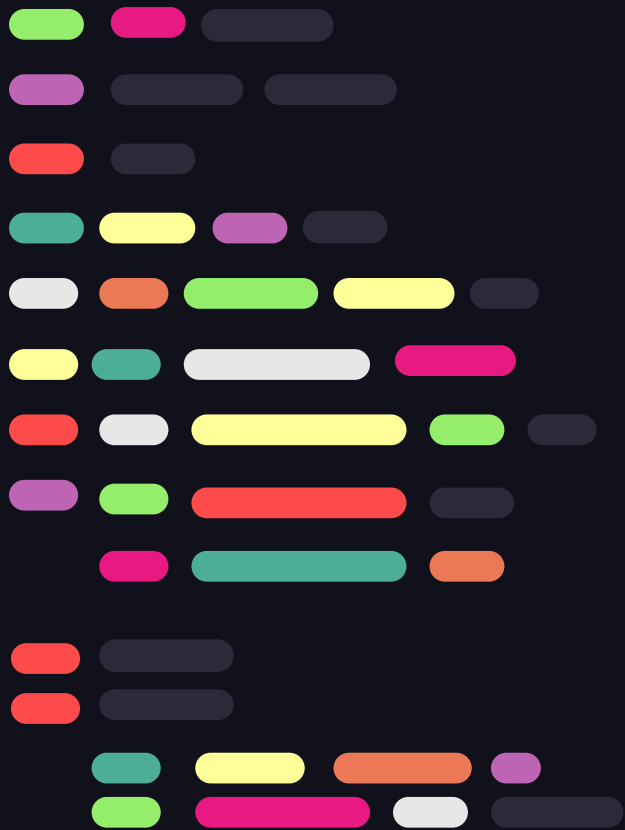
03 { ..

Exemplo

< Cálculo do valor da integral utilizando o
método do trapézio >



} ..



{ ..



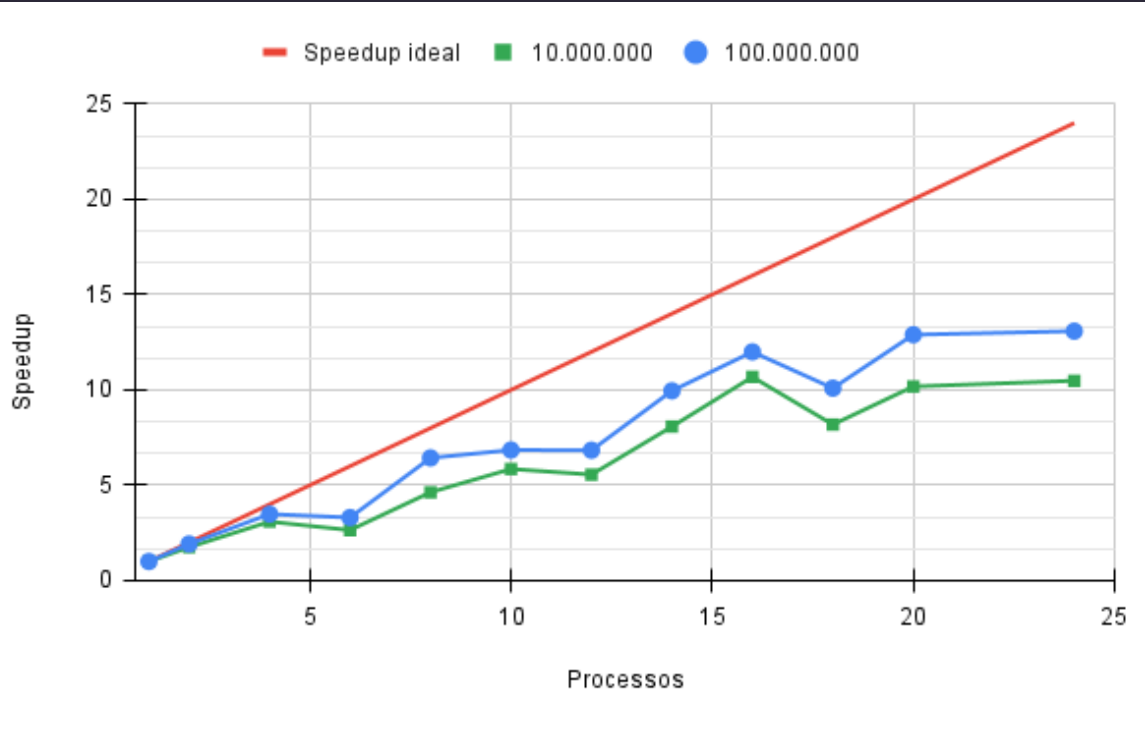
Demo...

} ..

{ Mãos à massa

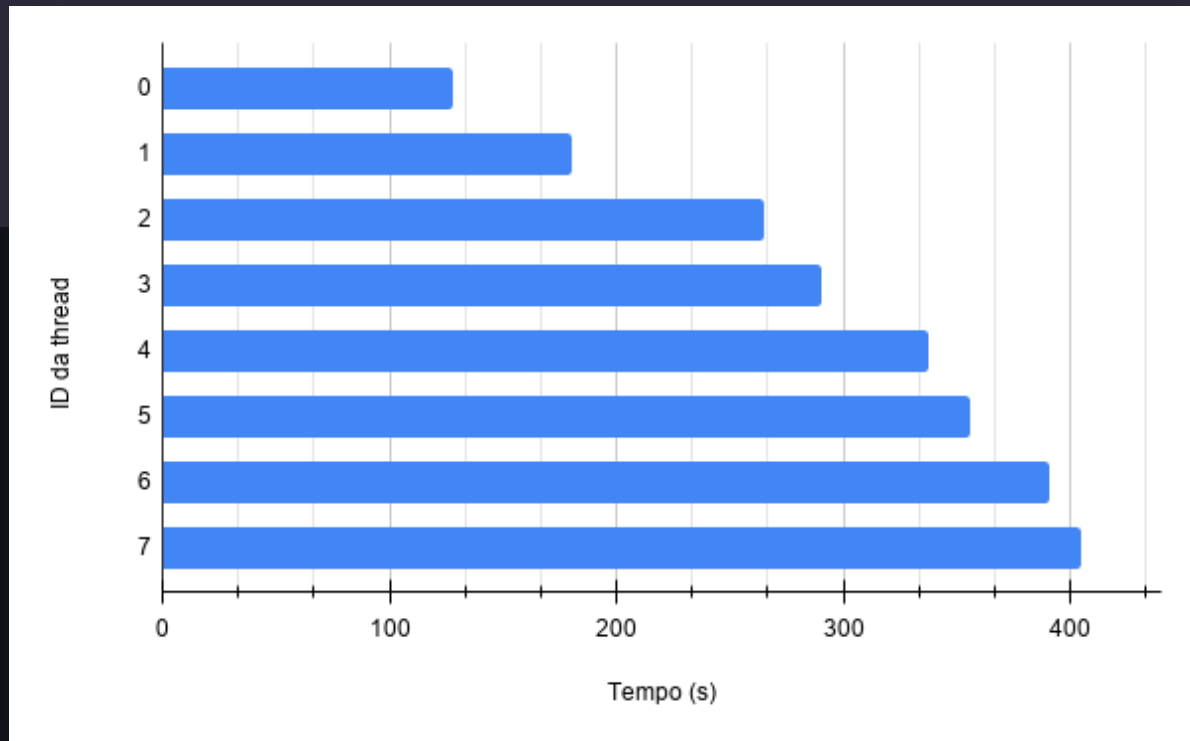
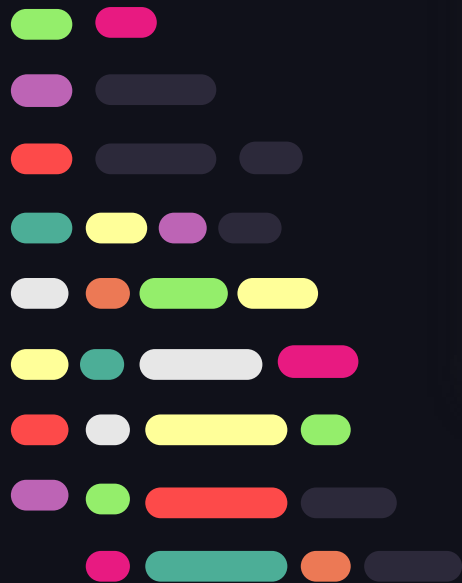
- Primo
- Soma de submatrizes
- Primo (de novo)
- Jacobi





Desbalanceamento...

{ ..



Desbalanceamento...

} ..



04 { ..

Por fim

< Posso arrumar mais exemplos/exercícios para
me aprofundar e treinar? >



} ..



19TH MARATHON OF PARALLEL PROGRAMMING



Marathon of Parallel Programming 2024

The Marathon of Parallel Programming is a SSCAD (*) track since 2006 (* previously called WSCAD).

This year, the marathon brings back both categories: *local* and *remote*. See

2024 Sponsors:

[Contact us](#) if you want to sponsor the 2024 Marathon of Parallel Programming

Marathon of Parallel Programming

<http://lspd.mackenzie.br/marathon/>

students of Computer Science, Computer Engineering, and related courses are welcome to participate in Marathon

ed by



Home

Rules

Computational
Environment

Registr

Winners

Problem

Organizing



Obrigado!

bootcamp

Escola Supercomputador
Santos Dumont – 2026

< Contatos: >

calebe.bianchini@mackenzie.br

mzamith@ufrrj.br

Micaella Coelho
Reiglan Soares
Thiago Teixeira



C. E. S. A. R